

*Zad 5: Obsługa i wykorzystanie cyfrowych przetworników w systemach wbudowanych
Obsługa i wykorzystanie żyroskopu z interfejsem SPI do pomiaru obrotu głowy.*

Cel: Nabycie umiejętności obsługi cyfrowych przetworników pomiarowych za pośrednictwem interfejsu SPI. Zadanie obejmuje implementację programu umożliwiającego skonfigurowanie żyroskopu oraz odczyt wyników pomiarów prędkości kątowej. Opracowany program ma umożliwiać pozyskiwanie informacji o obrocie głowy użytkownika hełmu VR w płaszczyźnie poziomej (wokół osi Z żyroskopu). Odczytana wartość prędkości oraz wyznaczona zmiana kąta w płaszczyźnie poziomej ma być przesyłana cyklicznie za pośrednictwem interfejsu USB.

UWAGA: W przypadku realizacji zadania na STM32F3Discovery Rev.E należy zapoznać się ze zmianami dotyczącymi obsługi przetworników pomiarowych (USER MANUAL UM1570 punkt 7.3)

Zadanie 5: Korzystając z bibliotek STM32F3 HAL oraz zestawu STM32F3DISCOVERY zrealizować program obsługujący żyroskop zgodnie z poniższymi założeniami:

- 1) Program ma umożliwiać odczytanie za pośrednictwem interfejsu SPI wyników pomiaru prędkości kątowej w płaszczyźnie poziomej XY z układu L3GD20 umieszczonego w module dydaktycznym. Realizując zadanie zakładamy, że przetwornik będzie zamontowany w hełmie VR, a obroty głowy będą wykonywane w płaszczyźnie XY.
- 2) Przed przystąpieniem do pomiarów należy skonfigurować interfejs SPI1 mikrokontrolera zgodnie z wymaganiami opisanymi w nocie katalogowej układu L3GD20. Poprawność konfiguracji można sprawdzić odczytując zawartość rejestru WHO_AM_I (adres 0x0F), stała zawartość tego rejestru wynosi 0xD4.
- 3) Żyroskop należy skonfigurować i aktywować poprzez wpisanie zawartości rejestru CTRL_REG1 (0x20) oraz CTRL_REG4 (0x23).
- 4) Wartość wyniku pomiaru aktualnej prędkości kątowej w osi Z należy zaprezentować na wybranej diodzie LED poprzez zmianę intensywności świecenia (wypełnienie PWM proporcjonalne do aktualnego wyniku). Prezentację wyniku należy odświeżać co 100ms. [2 pkt]
- 5) Program ma umożliwiać odczyt bieżących wyników przez sprzętowy port USB mikrokontrolera. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem klasy USB CDC, podgląd transmisji danych ma być zrealizowany w terminalu komputerowym. Wyniki są aktualizowane co 400ms i wysyłane tekstowo w trybie ciągłym.

Przesłany na terminal pojedynczy zestaw wyników ma zawierać w jednej linii:

- Wynik pomiaru aktualnej prędkości kątowej w osi Z (jednostka „dps”, precyzja: 2 cyfry) [2 pkt]
 - Oszacowana wartość kąta w płaszczyźnie XY (wyrażona w stopniach jako wartość kąta względem pozycji początkowej). Wartość początkową (0 stopni) można ustawić poprzez wciśnięcie przycisku USER, który ma być obsługiwany przez przerwanie reagujące tylko na zbocze narastające. [6 pkt]
- Każdy odebrany zestaw wyników ma być prezentowany w nowej linii.

Wskazówki:

- a) Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się z dokumentacją przetwornika L3GD20. W szczególności należy zwrócić uwagę na tryb pracy interfejsu SPI (rozdział 2.4.1), zasady organizacji transmisji danych (5.2) oraz opis rejestrów konfiguracyjnych i trybów pracy (7.1, 7.2, 7.5, 7.12). Najważniejsze informacje w tym zakresie można znaleźć też w materiałach do wykładu.
- b) Interfejs SPI1 należy skonfigurować w CubeMX zgodnie z informacjami z noty katalogowej przetwornika (Data size, First Bit, BaudRate, Polarity/Phase).
- c) Żyroskop nie dostarcza wprost informacji o kącie obrotu lecz o prędkości kątowej. Kąt obrotu można wyznaczyć na podstawie pomiaru prędkości kątowej w odcinku czasu (oknie czasowym). Wyznaczony kąt określa względną zmianę kierunku w płaszczyźnie XY, dla bezwzględnego wyznaczenia kierunku w przestrzeni niezbędna byłaby metoda pomocnicza (np. magnetometryczna zastosowana w zadaniu 6).
- d) Do wykonania zadania wystarczające jest odczytywanie prędkości kątowej w osi Z. Informacje o kątach pochylenia w pozostałych osiach (płaszczyznach) łatwiej jest uzyskać metodami akcelerometrycznymi, które były wykorzystane w zadaniu 4. Czułość wyrażona w stopniach na ziarno wyniku zależna jest od wybranego zakresu pomiarowego i jest ona podana w punkcie 2.1 noty katalogowej.

Przydatne fragmenty kodu:

- a) Do zapisu danych do układów z interfejsem SPI można wykorzystać funkcje HAL np.:
`HAL_SPI_Transmit(&hspi1, spiBuf, 2, 10);` //wysła zawartość bufora (2 bajty)
- b) Odczyt danych odbywa się analogicznie za pomocą polecenia.
`HAL_SPI_Receive(&hspi1, spiBuf, 2, 50);` //odczyt 2 bajtów
Przed odczytem danych z rejestru należy zmienić najstarszy bit adresu rejestru na wartość 1. Jeżeli stosowany jest seryjny odbiór zawartości rejestrów z auto-inkrementacją adresów, należy ustawić również bit 6 adresu początkowego.
- c) Podczas komunikowania się z przetwornikiem za pośrednictwem SPI należy ustawić stan linii CS (Chip Select, PORTE, PIN3) na wartość 0.
- d) Do poprawnej obsługi formatowania typów zmiennoprzecinkowych w funkcji printf/ sprintf, może być konieczna zmiana ustawień projektu (Project->Properties->C/C++ Build->Settings->MCU Settings-> use float with printf)